

# Bedingte Wahrscheinlichkeit — die Grundlagen

Schreibweisen, Pfadregeln und der Weg zur bedingten Wahrscheinlichkeit

## Worum es heute geht

Sie haben in den letzten Stunden mit Vierfeldertafeln und Baumdiagrammen gearbeitet und dabei schon bedingte Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet. Heute stellen wir das Werkzeug auf ein festes Fundament: Wir klären die **Schreibweisen**, formulieren die **Pfadregeln** sauber und leiten daraus die **Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit** her. Danach können Sie jede solche Aufgabe rechnen, auch wenn keine Tafel und kein Baum vorgegeben ist.

## Teil 1 Die Sprache: drei Schreibweisen

### Merkkasten 1 Was die Symbole bedeuten

Es seien  $A$  und  $B$  zwei Ereignisse.

| Symbol        | gesprochen                         | Bedeutung                                                                                |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| $P(A)$        | „P von A“                          | Wahrscheinlichkeit, dass $A$ eintritt.                                                   |
| $P(A \cap B)$ | „P von A geschnitten B“            | Wahrscheinlichkeit, dass $A$ <b>und</b> $B$ <b>bei-</b><br><b>de</b> eintreten.          |
| $P(A   B)$    | „P von A unter der Bedingung<br>B“ | Wahrscheinlichkeit für $A$ , <b>wenn</b> $B$ <b>be-</b><br><b>reits eingetreten ist.</b> |

**Der entscheidende Unterschied.** Bei  $P(A \cap B)$  schauen wir auf **alle** Fälle und fragen, wie viele davon beides erfüllen. Bei  $P(A | B)$  haben wir uns bereits auf die Fälle mit  $B$  **beschränkt** —  $B$  ist unsere neue Grundgesamtheit, wir rechnen nur noch innerhalb von  $B$ .

**↔ Zwei Schreibweisen, eine Bedeutung.** Wir schreiben  $P(A | B)$ . In manchen Büchern und auf einigen Lernseiten im Internet steht dafür  $P_B(A)$ . **Achtung:** Die Bedingung steht dort **unten als Index**, bei uns **hinter dem Strich**. Gemeint ist genau dasselbe:

$$P_B(A) = P(A | B)$$

Und noch ein Hinweis zur Schreibweise: Der Strich ist ein **senkrechter Strich**, kein Bruchstrich.  $P(A | B)$  bedeutet nicht „ $A$  geteilt durch  $B$ “.

 **Aufgabe 1 Übersetzen**

In einem Betrieb werden Bauteile gefertigt. Wir betrachten die Ereignisse

$W_2$ : „Das Bauteil stammt aus Werk 2.“       $D$ : „Das Bauteil ist defekt.“

a) Schreiben Sie in Symbolen: „Das Bauteil ist defekt *und* stammt aus Werk 2.“ \_\_\_\_\_

b) Schreiben Sie in Symbolen: „Ein Bauteil aus Werk 2 ist defekt.“ \_\_\_\_\_

c) Formulieren Sie in Worten, was  $P(W_2 \mid D)$  bedeutet.

---

---

---

d) Erklären Sie, warum  $P(D \mid W_2)$  und  $P(W_2 \mid D)$  zwei verschiedene Dinge beschreiben.

---

---

---

---

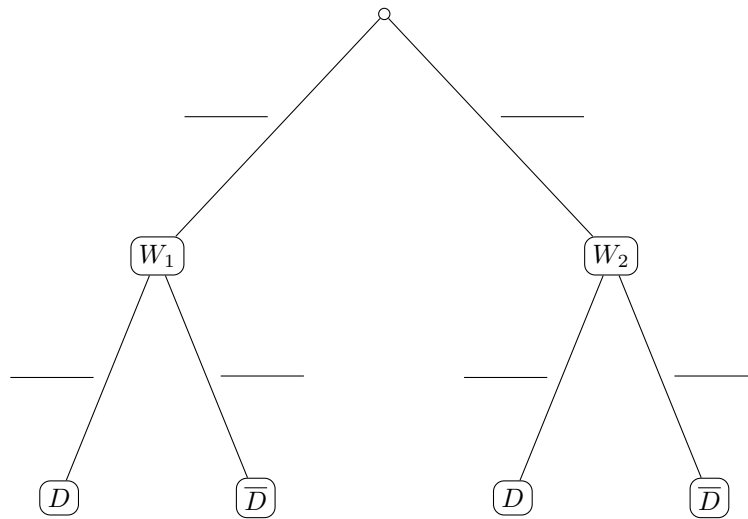
---

**Teil 2 Der Baum und seine Pfadregeln** **Unser Beispiel**

Ein Betrieb bezieht ein Bauteil aus zwei eigenen Werken. **60 %** der Teile kommen aus **Werk 1**, die übrigen aus **Werk 2**. In Werk 1 sind **3 %** der gefertigten Teile defekt, in Werk 2 sind es **8 %**.

## Aufgabe 2 Baum aufstellen

a) Beschriften Sie die Äste des Baumdiagramms mit den Wahrscheinlichkeiten aus dem Text.



b) Notieren Sie für jeden Ast der **zweiten** Stufe, welche bedingte Wahrscheinlichkeit dort steht — in Symbolschreibweise.

---



---



---

c) Bilden Sie an jeder Verzweigung die Summe der abgehenden Äste. Was fällt auf?

---



---

## Merkkasten 2 Die beiden Pfadregeln

**1. Pfadregel (Produktregel).** Die Wahrscheinlichkeiten **entlang eines Pfades** werden **multipliziert**. Das Ergebnis ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass *beide* Ereignisse eintreten:

$$P(B \cap A) = P(B) \cdot P(A | B)$$

**2. Pfadregel (Summenregel).** Führen **mehrere Pfade** zum gesuchten Ereignis, so werden ihre Wahrscheinlichkeiten **addiert**.

**Das Wichtigste am Baum:** An der **ersten** Verzweigung stehen *einfache* Wahrscheinlichkeiten. An jeder **weiteren** Verzweigung stehen *bedingte* Wahrscheinlichkeiten — denn dort ist die vorherige Stufe bereits eingetreten. Ein Baum ist damit nichts anderes als eine Sammlung bedingter Wahrscheinlichkeiten.

### Aufgabe 3 Pfadregeln anwenden

a) Berechnen Sie mit der 1. Pfadregel die Wahrscheinlichkeiten aller vier Pfade.

| Pfad               | Rechnung | Wahrscheinlichkeit |
|--------------------|----------|--------------------|
| $W_1 \cap D$       | _____    | _____              |
| $W_1 \cap \bar{D}$ | _____    | _____              |
| $W_2 \cap D$       | _____    | _____              |
| $W_2 \cap \bar{D}$ | _____    | _____              |

b) Kontrollieren Sie: Welchen Wert muss die Summe aller vier Pfadwahrscheinlichkeiten haben?

\_\_\_\_\_

c) Berechnen Sie mit der 2. Pfadregel die Wahrscheinlichkeit  $P(D)$  dafür, dass ein zufällig herausgegriffenes Bauteil defekt ist.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Teil 3 Bedingte Wahrscheinlichkeit aus den Pfadregeln

#### Merkkasten 3 Die Formel — und woher sie kommt

Wir nehmen die 1. Pfadregel und stellen sie einfach um. Aus

$$P(B \cap A) = P(B) \cdot P(A | B)$$

folgt durch Division durch  $P(B)$  (für  $P(B) \neq 0$ ):

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

**In Worten:** *Der günstige Pfad geteilt durch alle Pfade, die die Bedingung erfüllen.*

Der Nenner  $P(B)$  ist dabei genau die neue Grundgesamtheit: Wir rechnen nur noch innerhalb von  $B$ . Deshalb muss durch  $P(B)$  geteilt werden — damit die Anteile innerhalb von  $B$  wieder zusammen 100 % ergeben.

**☞ Aufgabe 4 Den Baum umdrehen**

Ein Bauteil wird bei der Endkontrolle als **defekt** erkannt. Die Werksleitung möchte wissen, aus welchem Werk es vermutlich stammt.

- a) Notieren Sie zuerst, welche Wahrscheinlichkeit hier gesucht ist — in Symbolschreibweise.

\_\_\_\_\_

- b) Berechnen Sie  $P(W_2 \mid D)$  mit der Formel aus Merkkasten 3.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- c) Berechnen Sie ebenso  $P(W_1 \mid D)$  und prüfen Sie Ihr Ergebnis mit einer Summe.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- d) Werk 2 liefert nur 40 % aller Bauteile, verursacht aber 64 % des Ausschusses. Erklären Sie diesen scheinbaren Widerspruch.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Q Aufgabe 5 Fehler finden

Zur Ultraschallprüfung von Schweißnähten aus der letzten Stunde: 4 % der Nähte sind rissig, das Gerät schlägt bei einer rissigen Naht mit 92 % Wahrscheinlichkeit Alarm. Ein Kollege sagt: „Das Gerät ist zu 92 % zuverlässig. Wenn es Alarm gibt, ist die Naht also mit 92 % Wahrscheinlichkeit rissig.“

- a) Schreiben Sie beide Wahrscheinlichkeiten, die der Kollege verwechselt, in Symbolen auf.

---



---

- b) In der letzten Stunde haben Sie den tatsächlichen Wert berechnet. Nennen Sie ihn und erklären Sie in einem Satz, warum er so viel kleiner ausfällt.

---



---



---

### 📦 Merkkasten 4 Drei Darstellungen, dieselbe Sache

| Darstellung            | zeigt direkt                                                 | gut geeignet, wenn ...                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baumdiagramm</b>    | die bedingten Wahrscheinlichkeiten an den Ästen              | ... die Angaben schon bedingt sind („von den Teilen aus Werk 2 sind 8 % defekt“).           |
| <b>Vierfeldertafel</b> | die Schnittwahrscheinlichkeiten $P(A \cap B)$ in den Feldern | ... Sie die Bedingung <b>umdrehen</b> müssen — Zeilen- und Spaltensummen liegen fertig vor. |
| <b>Formel</b>          | $P(A   B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$                        | ... Sie die beiden Werte bereits kennen und nur noch rechnen.                               |

Alle drei enthalten dieselbe Information. Welchen Weg Sie wählen, ist eine Frage der Bequemlichkeit — nicht der Richtigkeit.